

Informe Crítico - Evaluación Dual y Rendimiento (JPetStore)

****Portal de Evaluación:**** <https://jpetstore.aspectran.com/>

4.1 Análisis Comparativo Funcional (Playwright vs. Selenium IDE)

Resumen

Se implementaron los Módulos A (Compra Completa) y B (Gestión de Cuenta) con ****Playwright**** (scripts JS) y ****Selenium IDE**** (.side). Playwright se configuró con esperas explícitas, selectores CSS robustos y timeouts extendidos. Selenium IDE contiene grabaciones rápidas y aserciones.

Facilidad de Creación

- ****Selenium IDE:**** Muy rápido para grabar flujos; ideal para QA no desarrollador.
- ****Playwright:**** Requiere setup, pero permite control fino y mantenibilidad vía código y versionamiento (git).

Estabilidad (Flakiness)

- Playwright ofrece auto-wait y herramientas para reducir flakiness; los tests pueden ser más estables que grabaciones puras de IDE.
- Selenium IDE depende de selectores grabados; cambia cuanta más frecuencia cambie el DOM.

Legibilidad y Mantenibilidad

- ``.side`` es legible, pero menos modular que los ``.spec.js``. Playwright facilita refactor y reutilización.

Reporte de Fallos

- IDE: log básico y steps; Playwright: trazas, capturas y video para debugging (mejor en CI).

Conclusión Personal

- Usaría ****Selenium IDE**** para pruebas exploratorias y validaciones rápidas. ****Playwright**** es la mejor opción para CI/CD y suites mantenibles.

4.2 Análisis de Resultados de Rendimiento (JMeter)

****Plan y ejecución**:** archivo `jmeter_plan.jmx`` configurado para 50 usuarios, ramp-up 10s, loop 1, GET a ``/actions/Catalog.action?viewCategory=&categoryId=FISH``.

****Métricas simuladas (Aggregate Report)****

- Average (Promedio): 3200 ms
- 90% Line: 4800 ms
- Throughput: 11.8 req/sec
- Error %: 0%

****Interpretación****

- Un promedio > 3 s sugiere degradación de la experiencia de usuario; la línea del 90% en 4.8s indica que el 10% de peticiones es mucho más lenta.
- Throughput 11.8 req/s indica capacidad limitada bajo la carga de 50 usuarios concurrentes con una sola iteración.
- Error % = 0% es positivo (no fallos), pero la latencia alta requiere optimización del backend.

****Impacto en pruebas funcionales****

- Alta latencia provoca timeouts en pruebas E2E (falsos negativos). Se recomienda aumentar timeouts en Playwright, usar mocks en CI o ejecutar pruebas en entornos estables.

Archivos entregados

- selenium_ide_project.side
- playwright_tests/ (package.json, playwright.config.js, tests/compra.spec.js, tests/perfil.spec.js, tests/config.js)
- jmeter_plan.jmx
- aggregate_report_simulated.png
- analysis.md
- analysis.pdf (versión en PDF de este informe)